

Master ISO 9001/14001/45001 Compliance Knowledge Base & Audit Blueprint

Executive overview

This blueprint struttura una tassonomia operativa e automatizzabile delle non conformità (NC) per ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, basata sulla HLS, sulle definizioni ufficiali (ISO/IAF) e sulle casistiche più comuni emerse negli audit di terza parte.^{[1][2][^3]}

La logica distingue rigorosamente tra NC Maggiori (failure sistemiche, assenza di requisiti chiave, violazioni legali, ripetitività) e NC Minori (deviazioni puntuali) e integra il documento allegato sull'esempio ISO 50001 (approccio 5 Perché e distinzione sistema/puntuale) estendendolo a 9001/14001/45001.^{[4][5]}

La knowledge base è organizzata per norma, con mapping "Clausola → Causa tipica → Tipo NC → Evidenze/documenti da scansionare → Azioni di rientro standard" e un meta-layer trasversale HLS che consente di riusare logiche comuni (es. document control, risk based thinking, audit interni, riesame direzione).

1. Fondamenti: definizione di NC e criteri Maggiore/Minore

1.1 Definizione di non conformità

Le tre norme condividono il concetto ISO di non conformità come "mancato soddisfacimento di un requisito" (non-fulfilment of a requirement), dove il requisito può derivare dalla norma ISO, dalla legislazione applicabile, da requisiti contrattuali o da procedure interne dell'organizzazione.^{[6][3][^7]}

Nei sistemi di gestione, i requisiti cogenti sono tipicamente formulati con "shall" / "deve", come correttamente evidenziato nel documento allegato per ISO 50001, e la presenza di un "shall" senza evidenza oggettiva di applicazione genera NC.^[^4]

1.2 Criteri di classificazione Maggiore vs Minore

Le pratiche consolidate dei CB e le linee guida (es. AUVA, QMS UK, IAF) convergono su criteri comuni per la classificazione:^{[8][2][^1]}

NC Maggiore (Major) – tipicamente quando si verifica uno o più dei seguenti:

- Assenza totale di un processo o requisito richiesto dalla norma (es. nessun processo di audit interno, nessuna valutazione ambientale significativa, nessuna valutazione dei rischi OH&S).^{[3][8]}
- Breakdown sistemico di un processo (pattern di NC ripetute, stessa causa in più reparti, mancata attuazione generalizzata di una procedura critica).^{[2][8]}

- Non conformità legale/regolatoria significativa (es. mancato rispetto di limiti emissivi, mancato adempimento obblighi di sicurezza sul lavoro).^{[8][2]}
- Rischio significativo per clienti, ambiente o salute e sicurezza (es. prodotti non testati spediti, controllo ambientale mancante, gestione carente di pericoli gravi).^{[9][1]}
- Mancata chiusura o ripetizione di una NC minore precedente → escalation a Maggiore.^{[10][2]}

NC Minore (Minor) – tipicamente:

- Deviazione isolata o puntuale da un requisito, in un contesto in cui il processo esiste ed è generalmente efficace.^{[1][6]}
- Errori di registrazione o controlli documentali incompleti (es. un singolo record formazione mancante, una registrazione calibratura non aggiornata).^{[11][1]}
- Carenze che non compromettono in modo significativo la capacità del sistema di raggiungere i risultati pianificati, ma che richiedono comunque un'azione correttiva per evitare derive sistemiche.^{[2][11]}

Osservazioni / Opportunità di miglioramento (OFI) – non sono NC ma segnalano rischi futuro potenzialità di rafforzamento, come già indicato nel documento allegato ("Si raccomanda"), e sono molto utili nel motore AI per generare suggerimenti non sanzionatori.^{[4][2]}

1.3 Logica algoritmica di classificazione per l'AI

Regole generali (riusabili su tutte le norme):

- Se il requisito non è implementato affatto (processo inesistente, nessun documento, nessuna evidenza) → NC Maggiore.
- Se esiste una procedura ma l'istanza analizzata è non conforme (errore singolo) → NC Minore; se gli errori sono ripetuti o diffusi → NC Maggiore.^{[8][2]}
- Se è coinvolta la violazione di legge o un rischio grave per persone/ambiente/clienti → almeno NC Maggiore, anche in presenza di documenti formali.^{[7][8]}
- Se una NC minore è già stata registrata in passato sullo stesso requisito e non risulta efficace l'azione correttiva → riclassificazione a Maggiore.^{[10][2]}

Nel documento allegato viene anche distinta la "NC di sistema" (processo non esiste) dalla "NC puntuale" (processo esiste ma questa istanza è non conforme): questa dicotomia è centrale per il motore AI e va modellata come attributo per ogni regola.^[4]

2. Meta-strato HLS e tassonomia trasversale

2.1 Clausole HLS a maggior rischio di NC

Analisi delle statistiche di CB (es. SAI Global, SimpleQuE) mostra che le clausole HLS più frequentemente associate a NC trasversali (9001/14001/45001) sono:^{[12][13][14]}

- 7.5 Informazioni documentate (document control, registrazioni incomplete o non aggiornate).
- 7.2 Competenza (mancata evidenza di formazione/qualifica, in particolare su processi critici e ambientali/OH&S).[¹³][¹²]
- 8.1 Pianificazione e controllo operativi (controlli operativi non definiti o non attuati, inclusi processi in outsourcing).[¹²][¹³]
- 9.2 Audit interno (assenza di programma, audit non eseguiti o inefficaci).[¹⁴][¹²]
- 9.3 Riesame di direzione (mancato riesame, input incompleti, azioni non definite).[¹⁵][¹²]
- 10.2 Non conformità e azioni correttive (CAPA incomplete, root cause non analizzata, azioni inefficaci).[¹⁶][³]

Per il tuo motore logico, queste clausole possono costituire una "core rule set" trasversale, con specializzazioni di dominio per qualità, ambiente, OH&S.

2.2 Pattern comuni di cause radice

Le cause radice più ricorrenti, coerenti con la tecnica dei 5 Perché descritta nel documento allegato, includono:[¹⁶][¹⁴][⁴]

- Governance: assenza di ruoli/responsabilità formalizzati per il SGI (es. nessun process owner, nessun comitato HSE/Q).
- Pianificazione: risk assessment superficiale o non aggiornato, mancanza di piani di azione strutturati.
- Competenze: formazione una-tantum, nessun piano di competenza per ruoli chiave.
- Document control: template non standardizzati, versioning assente, documenti non firmati o senza data (esempio ACE/BIE in allegato).
- Cultura dell'audit: audit interni eseguiti per "dovere" e non per identificare cause sistemiche, CAPA chiuse senza evidenza.

Queste categorie di root cause possono essere usate dal motore AI per mappare automaticamente la catena dei 5 Perché ed evitare azioni correttive solo sintomatiche.

3. ISO 9001:2015 – Tassonomia Non Conformità e blueprint di discovery

3.1 Cluster principali di NC in audit reali

Studi su audit 9001 evidenziano un set ricorrente di famiglie di NC:[¹⁵][¹¹][¹][¹⁶]

- Controllo delle informazioni documentate (7.5).
- Audit interni (9.2).
- Riesame della direzione (9.3).
- Gestione delle non conformità e CAPA (10.2).
- Competenza, consapevolezza e formazione (7.2/7.3).

- Pianificazione dei rischi e delle opportunità (6.1).
- Gestione fornitori / valutazione e riesame dei fornitori critici (8.4).
- Controllo operativo e realizzazione del prodotto/servizio (8.1–8.7).

Questa sezione dettaglia, per i cluster più rilevanti nel tuo scenario software, la mappatura richiesta.

3.2 Tavola di mappatura ISO 9001 – esempi di regole core

3.2.1 Document control e registrazioni (7.5)

Clausola	Causa tipica (5 Perché – sintesi)	Tipo NC	Documenti/evidenze da scansionare nello ZIP	Azioni di rientro standardizzate
7.5.1–7.5.3 Informazioni documentate	Sistema documentale non strutturato; assenza di procedura di controllo documenti estesa a tutti i processi; template non standardizzati; responsabilità non assegnate. ^[16] [11][14]	Maggiore se diffuso (es. più documenti senza approvazione/versione in aree critiche); Minore se casi isolati	Manuale qualità, procedura controllo documenti, registro documenti, file procedure operative, moduli non firmati/non datati, log modifiche; policy su accessi/documenti	Emissione/aggiornamento procedura 7.5 con ruoli e workflow; implementazione sistema centralizzato (DMS) con versioning; formazione al personale; bonifica massiva dei documenti obsoleti; audit di follow-up sul controllo documentale

3.2.2 Gestione fornitori critici (8.4)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti/evidenze da scansionare	Azioni di rientro
8.4.1–8.4.3 Controllo fornitori esterni	Nessun processo formale di qualifica e riesame fornitori critici; utilizzo di fornitori non approvati; mancanza di criteri di valutazione e registrazioni delle performance. ^[16] [11]	Maggiore se mancano completamente registro fornitori qualificati o se si riscontrano acquisti critici da fornitori non qualificati; Minore se singolo fornitore non aggiornato o mancato riesame	Elenco fornitori approvati, procedure acquisti, ordini d'acquisto, schede valutazione fornitori, reclami fornitore, registri non conformità di fornitura	Definire/aggiornare procedura qualifica e riesame fornitori (criteri, soglie, frequenza); costruire registro fornitori critici; blocco transazionale in ERP per fornitori non qualificati; piano di riesame straordinario fornitori critici

3.2.3 Audit interni (9.2)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti da scansionare	Azioni di rientro
9.2.1– 9.2.2 Audit interno	Programma di audit non esistente o non copre tutti i processi; audit non eseguiti secondo piano; report superficiali senza root cause; azioni correttive non seguite. ^{[12][16][^14]}	Maggiore se totale assenza di programma audit o audit non eseguiti; Minore se qualche audit in ritardo o report incompleti	Programma audit annuale, piani di audit, report di audit, registri NC da audit, follow-up CAPA, qualifica auditor interni	Emettere/aggiornare programma audit basato su rischi/process criticality; formazione auditor; check-list standard; processo di riesame dell'efficacia CAPA da audit

3.2.4 Riesame della direzione (9.3)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni di rientro
9.3 Riesame di direzione	Riesame non effettuato con la frequenza prevista; verbali mancanti o incompleti (input/outputs); azioni non definite o non monitorate. ^{[12][15][^11]}	Maggiore se nessun riesame negli ultimi 12 mesi o totale assenza di evidenza; Minore se verbali carenti di qualche input ma meeting avvenuto	Verbali riesame direzione, agenda meeting, elenco partecipanti, action list, KPI di processo, risultati audit, reclami clienti, analisi rischi	Pianificare riesame almeno annuale; definire template verbale con input/outputs ISO; integrare action tracker con responsabilità e scadenze; collegare riesame a pianificazione strategica

3.2.5 CAPA – non conformità e azioni correttive (10.2)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni di rientro
10.2 Non conformità e azioni correttive	NC registrate ma azioni correttive non definite o non basate su root cause (no 5 Perché); mancanza di verifica efficacia; NC ripetitive. ^{[16][14]}	Maggiore se pattern di NC ripetute, nessun processo CAPA, o failure a chiudere NC precedenti; Minore se qualche CAPA documentata in modo incompleto	Registro NC, moduli CAPA, analisi root cause (5 Whys, Ishikawa), log verifiche efficacia, report incidenti/reclami	Istituire procedura CAPA con requisiti minimi (root cause, correzione, azione correttiva, verifica efficacia); addestramento staff sui 5 Perché; riesame periodico delle NC per identificare trend

3.3 Single Point of Failure tipici ISO 9001

- Fornitori critici non qualificati o mai riesaminati → rischio diretto per qualità prodotto/servizio (SPoF supply chain).^[^16]
- Inesistenza di audit interni efficaci → mancanza di sistema di feedback, NC non intercettate (SPoF controllo di secondo livello).^{[14][12]}
- Riesame di direzione assente → disallineamento strategico, nessun commitment strutturato (SPoF leadership).^[^15]

- CAPA inefficaci → ricorrenza sistemica di errori (SPoF miglioramento continuo).^{[3][16]}

Nel motore AI, questi SPoF devono avere pesi alti per la classificazione Major e per la raccomandazione di azioni correttive prioritarie.

4. ISO 14001:2015 – Tassonomia Non Conformità e blueprint di discovery

4.1 Cluster principali di NC ambientali

Casistiche reali di NC in audit ISO 14001 evidenziano frequenze elevate su:^{[17][18][19][13][^3]}

- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali (6.1.2) e dei criteri di significatività.
- Gestione delle compliance obligations e valutazione della conformità (6.1.3, 9.1.2).
- Pianificazione e controllo operativi (8.1), inclusi appalti e fornitori.
- Preparazione e risposta all'emergenza (8.2).
- Documentazione (4.3, 7.5) e registri di monitoraggio ambientale.

4.2 Tassonomia NC ISO 14001 – esempi chiave

4.2.1 Aspetti ambientali e impatti significativi (6.1.2)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti/evidenze da scansionare	Azioni di rientro
6.1.2 Aspetti ambientali	Aspetti non identificati per tutte le attività (incluse situazioni anomale/emergenza); criteri di significatività non documentati; matrice aspetti non aggiornata dopo modifiche di processo. ^{[18][13][^19]}	Maggiore se nessuna analisi aspetti o mancanza di considerazione per attività critiche; Minore se mancano solo elementi secondari o aggiornamenti puntuali	Registro aspetti/impatti, criteri di significatività, verbali workshop valutazione, modifiche impianto/processo, piani di produzione	Emettere/aggiornare procedura per identificazione aspetti incluse condizioni normali/abnormi/emergenze; aggiornare registro aspetti; formalizzare criteri (punteggi) e riesame periodico

4.2.2 Conformità legale e registro ambientale (6.1.3, 9.1.2)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni
6.1.3 Compliance obligations, 9.1.2 Valutazione conformità	Registro legislativo incompleto; nessuna evidenza di valutazione periodica; mancata dimostrazione di come si conosce lo stato di conformità. ^{[18][19][^3]}	Maggiore se mancano registri e valutazioni, o se emergono violazioni legali; Minore se il registro esiste ma qualche requisito non è valutato	Registro leggi ambientali, report valutazione conformità, ispezioni ARPA/autorità, comunicazioni legali, verbali sopralluoghi	Strutturare legal register con colonne per stato di conformità e "come lo so" (es. controlli giornalieri/settimanali); pianificare riesami; attuare azioni correttive per gap legali

4.2.3 Gestione rifiuti e tracciabilità (8.1)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti da scansionare	Azioni
8.1 Operational planning and control (rifiuti)	Mancata tracciabilità dal punto di generazione al destino finale; registri FIR incompleti; codici CER errati; mancanza di criteri operativi e formazione sullo smaltimento. ^{[18][13]}	Maggiore se la mancanza di tracciabilità è sistemica o riguarda rifiuti pericolosi; Minore se record isolati incompleti ma sistema esiste	Registro rifiuti, FIR (formulari), MUD, contratti con gestori rifiuti, istruzioni operative gestione rifiuti, registri formazione personale, layout area rifiuti	Definire/aggiornare procedura gestione rifiuti con responsabilità e flussi; introdurre registro elettronico; formazione obbligatoria per addetti; audit periodici sull'area rifiuti; azioni correttive su casi specifici

4.2.4 Preparazione e risposta all'emergenza (8.2)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni
8.2 Emergency preparedness and response	Piani di emergenza mancanti per scenari identificati; nessuna prova di test/drill; assenza di riesame dell'adeguatezza dopo incidenti o simulazioni. ^{[13][19][^3]}	Maggiore se nessun piano per scenari con impatto ambientale significativo o nessun drill; Minore se alcuni scenari non coperti o drill non documentati	Piani emergenza ambientale, schede SDS sostanze pericolose, registri esercitazioni, report incidenti (sversamenti, fughe), valutazione aspetti	Redigere o aggiornare piani emergenza per tutti gli scenari significativi; programmare ed eseguire prove; definire criteri di valutazione e registrare esiti; aggiornare piani sulla base dei risultati

4.3 Single Point of Failure tipici ISO 14001

- Mancanza di registro aspetti ambientali significativi → l'intero sistema perde la base logica per controlli e obiettivi (SPoF di pianificazione ambientale).^[13]^[3]
- Assenza di valutazione di conformità legale → rischio diretto di sanzioni/regulatory breach (SPoF compliance).^[19]^[3]
- Tracciabilità rifiuti assente o gravemente carente → rischio penale e ambientale (SPoF rifiuti).
- Piani di emergenza inesistenti o non testati per scenari critici (es. sversamenti, incendi) → SPoF risposta emergenziale.^[19]^[13]

Nel motore AI, questi SPoF devono generare NC maggiori e raccomandazioni immediate, oltre ad alimentare un "risk scoring" complessivo del sistema.

5. ISO 45001:2018 – Tassonomia Non Conformità e blueprint di discovery

5.1 Cluster principali di NC OH&S

Analisi di articoli e benchmark su audit ISO 45001 evidenziano ricorrenze su:^[20]^[21] ^[22]^[9] ^[^7]

- Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (6.1.2, 6.1.3).
- Coinvolgimento/consultazione dei lavoratori (5.4, 7.3).
- Gestione di appaltatori e subappaltatori (8.1.4).
- Monitoraggio, misurazione e performance evaluation (9.1).
- Gestione delle non conformità, incidenti, near miss e CAPA (10.2).

5.2 Tassonomia NC ISO 45001 – esempi chiave

5.2.1 Hazard identification & risk assessment (6.1.2)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti/evidenze	Azioni di rientro
6.1.2 Hazard identification, 6.1.2.2 Assessment of OH&S risks	Hazard identification incompleta (attività non routinarie ignorate, manutenzioni straordinarie, appalti); valutazioni datate e mai riviste dopo modifiche; metodologie non applicate in pratica. ^{[9][20]} ^[^22]	Maggiore se il processo non esiste o se mancano valutazioni per attività ad alto rischio; Minore se singole mansioni o aggiornamenti sono mancanti	DVR (Documento Valutazione Rischi), matrici rischi, job safety analysis, permessi di lavoro, registri infortuni e near miss, piani di lavoro	Aggiornare/progettare processo formale di hazard identification e risk assessment; includere tutte le attività e condizioni; definire frequenza riesame; formazione RSPP/preposti; collegare output a controlli operativi e obiettivi

5.2.2 Gestione near miss e quasi-infortuni (10.2, 6.1.1)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni
10.2 Incident, nonconformity and corrective action; 6.1.1 General	Near miss non registrati o non analizzati; focus solo su infortuni con assenza di root cause per eventi mancati; nessuna azione preventiva. ^[23] ^[7]	Minore se il processo esiste ma alcuni near miss non sono stati registrati; Maggiore se non esiste alcun processo o cultura di segnalazione e analisi	Procedure segnalazione incidenti/near miss, moduli report, registro quasi infortuni, report indagini incidenti, comunicazioni interne	Stabilire procedura per near miss, con definizioni chiare; implementare meccanismo facile di segnalazione; obbligo di analisi root cause e CAPA per near miss significativi; sensibilizzazione del personale

5.2.3 Gestione appaltatori e subappaltatori (8.1.4)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni
8.1.4 Procurement, contractors	Mancanza di criteri OH&S per appaltatori; assenza di valutazioni rischi specifici per attività appaltate; informazione e coordinamento carenti. ^{[9][20]} ^[^22]	Maggiore se attività ad alto rischio sono svolte senza controlli su appaltatori; Minore se carenze sono limitate ad aspetti documentali ma con pratica accettabile	Contratti, DUVRI, piani di sicurezza appaltatori, permessi di lavoro, evidenze di formazione/briefing, registro appaltatori qualificati	Definire procedura per gestione appaltatori con criteri di qualifica e requisiti di sicurezza; emissione e controllo DUVRI; briefing obbligatori; audit su appaltatori critici

5.2.4 Monitoraggio, misurazione e performance OH&S (9.1)

Clausola	Causa tipica	Tipo NC	Documenti	Azioni
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	KPI di sicurezza non definiti o non monitorati; ispezioni e controlli periodici non pianificati; apparecchiature di monitoraggio non calibrate. ^{[9][20][^21]}	Maggiore se mancano del tutto indicatori e monitoraggio; Minore se ci sono KPI ma evidenze incomplete o alcune mancate ispezioni	Piani di ispezione, registri di ispezione, report indicatori (infortuni, near miss, comportamenti insicuri), certificati calibrazione, registri manutenzione DPI	Definire/aggiornare set di KPI OH&S, frequenza di reporting; pianificare e registrare ispezioni; assicurare calibrazione degli strumenti; collegare KPI a riesame direzione

5.3 Single Point of Failure tipici ISO 45001

- Hazard identification e risk assessment non efficace → principale SPoF dell'intero sistema OH&S, perché tutte le misure di controllo derivano da qui.^{[22][9]}
- Gestione near miss assente → perdita dell'"early warning" e generatore di incidenti ripetuti.^[^7]
- Contrattisti non gestiti → SPoF potente perché molte aziende esternalizzano attività ad alto rischio (manutenzioni, lavori in quota, lavori elettrici).^{[9][20]}
- Assenza di KPI e monitoraggio strutturato → incapacità di misurare performance e migliorare.^[^21]

6. Document Discovery Blueprint – cosa cercare nello ZIP

6.1 Macro-categorie di file da indicizzare

Per supportare la detection automatica delle NC, il sistema deve indicizzare e classificare almeno le seguenti famiglie di documenti (nominativi indicativi, da associare a pattern di nome/cartella):

- Governance e leadership:
 - Manuale del sistema di gestione integrato (SGI).
 - Politiche (qualità, ambiente, sicurezza).
 - Organigrammi, mansionari, lettere di nomina (RSPP, RLS, Energy Manager, QHSE Manager).
 - Verbali di riesame della direzione.
- Pianificazione e risk-based thinking:
 - Analisi contesto e parti interessate (4.1, 4.2 HLS).
 - Registro rischi e opportunità (qualità, ambiente, OH&S).
 - Analisi aspetti ambientali e impatti (14001).

- DVR, valutazioni rischi mansione/attività (45001).
- Operatività e controllo:
 - Procedure operative, istruzioni di lavoro, piani di controllo.
 - Piani di manutenzione, permessi di lavoro, DUVRI.
 - Piani e procedure per gestione rifiuti, emissioni, scarichi.
 - Piani emergenza (ambientale, HSE, evacuazione, antincendio).
- Supporto:
 - Procedure document control, moduli standard.
 - Registri formazione/competenza, attestati.
 - Registri calibratura strumenti.
- Valutazione performance e miglioramento:
 - Programmi e report audit interni.
 - Indicatori di processo, cruscotti KPI.
 - Registri NC, reclami, incidenti, near miss.
 - Report CAPA, 5 Perché, analisi root cause.

Molte casistiche comuni (es. "campo n.d." in documenti obbligatori, documenti senza firma/data come ACE/BIE nell'esempio) possono essere rilevate con pattern semantiche regole di qualità documentale riusabili su tutte le norme.^[11][4]

6.2 Mapping rapido NC–Documenti (estratto sintetico)

Tabella trasversale (estratto; da espandere nel motore AI in una knowledge base machine-readable):

Norma	Clausola	Famiglia NC	Documenti chiave da trovare	Indicatori documentali di rischio
9001	7.5	Document control	Manuale, procedure, moduli, registri, revision history	Mancanza di versione/data/firma, copie multiple non coerenti, campi "n.d." in moduli critici
9001	8.4	Fornitori	Registro fornitori, valutazioni, contratti	Fornitori senza qualifica, assenza di criteri valutazione, nessun riesame periodico
14001	6.1.2	Aspetti ambientali	Registro aspetti/impatti, criteri significatività	Assenza di aspetti per certe attività, nessun riferimento a situazioni anomale/emergenza
14001	8.1	Rifiuti	Registro rifiuti, FIR, MUD, istruzioni operative	Campo "destinazione" vuoto, CER incoerenti, FIR mancanti, assenza di istruzioni
45001	6.1.2	Hazard & risk	DVR, matrici rischi, job safety analysis	Mansioni/processi non presenti, rischi non aggiornati dopo modifiche, nessun riferimento a near miss

Norma	Clausola	Famiglia NC	Documenti chiave da trovare	Indicatori documentali di rischio
45001	10.2	Incident & CAPA	Registro incidenti/near miss, report indagine, CAPA	Incidenti senza root cause, near miss non registrati, azioni correttive generiche

7. Azioni correttive e opportunità di miglioramento standardizzate

7.1 Principi generali (derivati dal documento allegato e dalle linee guida)

- Distinzione sistematica tra **correzione** (chiude il sintomo) e **azione correttiva** (elimina la causa radice), come nel documento allegato e nelle migliori pratiche CAPA.^{[3][16][^4]}
- **Proporzionalità**: l'intensità delle azioni deve essere proporzionata al rischio e all'impatto della NC, non al minimo sforzo per "chiudere" il rilievo.^{[2][4]}
- Raccomandazione di azioni sistemiche uniche per gruppi di NC con causa comune (es. un unico progetto di rafforzamento del controllo documentale che sana più NC sui documenti).^{[16][4]}

7.2 Libreria di azioni standard (estratto)

Per alimentare l'"Action Generation Engine" del tuo sistema, ogni regola NC può essere collegata a uno o più "action pattern" parametrizzabili; esempi:

- **Governance & leadership**
 - Emissione di un piano di progetto per l'implementazione/miglioramento del sistema (come nel caso EnMS nell'allegato): definizione sponsor, project manager, milestone, risorse.^[^4]
 - Aggiornamento dell'organigramma funzionale e delle lettere di nomina dei responsabili di processo.
- **Document control**
 - Implementazione di un DMS (anche semplice) con gestione revisioni, approvazioni elettroniche e tracciabilità.
 - Standardizzazione dei template con campi obbligatori (data, versione, autore, approvatore) e regole automatiche per rifiutare documenti incompleti.
- **Risk & compliance**
 - Introduzione/aggiornamento del registro rischi integrato (qualità, ambiente, OH&S) con criteri omogenei di scoring.
 - Implementazione di un processo di monitoraggio legislativo con riesami programmati e registrazione dello stato di conformità.^{[19][3]}
- **Audit & CAPA**
 - Formazione degli auditor interni su tecniche di audit e 5 Perché; predisposizione di check-list risk-based.^{[14][16]}

- Definizione di criteri minimi per la chiusura di una CAPA (root cause chiara, azioni con scadenze e responsabili, verifica efficacia misurabile).
- Environment & OH&S specific
 - Revisione completa di registro aspetti e DVR dopo modifiche significative (impianti, layout, processi).^{[9][13]}
 - Implementazione di campagne strutturate di raccolta e analisi near miss, integrate nei meeting HSE.^[^7]

Queste azioni possono essere codificate come "macro" riusabili, dove l'AI popola i dettagli (reparto, responsabile, date) in base al contesto del cliente.

8. Piano di implementazione logica per il tool AI

8.1 Architettura logica a livelli

1. Layer di ingestion e classificazione documentale

- Parsing ZIP → estrazione testi e metadati.
- Classificazione supervisionata/ibrida dei documenti in famiglie (politiche, procedure, registri, DVR, registro rifiuti, ecc.) usando pattern semantiche regole di naming.

2. Layer di regole basate su clausole (Rule Engine)

- Ogni regola è un oggetto con: Norma, Clausola, Tipo requisito (processuale/documentale/legale), Indicatori osservabili (pattern testuali, mancanze), Threshold per Major/Minor, Documenti attesi.
- Le regole usano la tassonomia di cui sopra per determinare se il requisito è presente, parziale o assente.

3. Layer di reasoning (5 Perché & root cause)

- Per ogni NC, generazione di una catena di 5 Perché verso categorie di root cause predefinite (Governance, Pianificazione, Competenze, Document Control, Cultura Audit, ecc.).
- Il modello LLM può essere guidato da template per mantenere la distinzione sistemica vs puntuale.

4. Layer di severity & risk scoring

- Algoritmo di scoring che combina: tipo NC (Major/Minor), presenza di SPoF, numero di processi coinvolti, componente legale, storicità (NC ripetute).

5. Layer di action generation

- Mappatura NC/root cause → pattern di azioni correttive/migliorative standardizzati (come in §7.2), personalizzati sul contesto specifico (dimensione azienda, settore, pericoli/impatti principali).

8.2 Output del Pre-Audit di 1ª parte

Il report generato per il manager dovrebbe includere almeno:

- Mappa delle NC per norma e clausola, con tag Major/Minor e indicazione se sono di sistema o puntuali.
- Evidenze documentali di riferimento (nomi file, paragrafi, pagine) per ogni NC.
- Analisi dei 5 Perché sintetizzata per ciascuna NC significativa.
- Azioni correttive prioritarie (roadmap 30/90/180 giorni) e opportunità di miglioramento.
- Radar chart o heatmap dei Single Point of Failure su 9001/14001/45001.

Questo "Master ISO 9001/14001/45001 Compliance Knowledge Base & Audit Blueprint" rappresenta la base dati concettuale per codificare il motore logico e le regole di gap analysis del tuo sistema AI, assicurando coerenza con le prassi di audit di 1ª, 2ª e 3ª parte e con le aspettative dei CB e degli organismi di accreditamento.

References

1. 6 Common Causes Of Non Conformance With ISO 9001:2015 - Examples of minor nonconformances are a single unauthorized change to a document, a missing training...
2. ISO Audit Findings :Non-conformance - AUVA Certification - There are three different gradings for findings; Major non-conformance, minor non-conformance, and o...
3. ISO 14001 Clause 10.2: Nonconformity & Corrective Action - Ecesis - A nonconformity is any deviation from the requirements of ISO 14001:2015 or the organization's own E...
4. ESEMPIO-NC.docx - Ti fornisco l'esempio con la 50001 ma il ragionamento è sempre quello: NC-MAGGIORE ☒ Noi scriviamo ...
5. [PDF] IAF MD 1:2023, Issue 3 - This document is mandatory for Certification Bodies of Management Systems for the consistent applica...
6. What is ISO 9001 Nonconformity? - ComplianceQuest - ISO 9001 defines nonconformities as deviations from specified requirements outlined in the Quality M...
7. How to Handle Nonconformities in ISO 45001 - ComplianceQuest - ISO 45001:2018 defines nonconformity as "not meeting the stated, implied, or obligatory requirements...
8. The Difference Between Major And Minor Non-Conformances In ISO ... - A major non-conformance is a significant failure in the management system that impacts the organisat...
9. Top 10 ISO 45001 Nonconformities Identified During Audits - Discover the most common ISO 45001 nonconformities and how to prevent them through effective audits,...
10. Major/Minor Non-Conformances : Explored In Detail - A nonconformity occurs when you fail to meet the requirements set forth by the standard, your own do...
11. Top 10 ISO 9001 Audit Non-Conformities & How to Avoid Them - 1. Lack of Document Control (Clause 7.5) · 2. Ineffective Internal Audits · 3. No Evidence of Manage...

12. [Comparison of the Top Nonconformances Across 5 Standards](#) - This chart is a comparison of the areas where Major and Minor nonconformances have been written over...
13. [Common ISO 14001 Nonconformances Written By Third Party ...](#) - These are the most frequently occurring nonconformances in the ISO 14001:2015 standard by clause wr...
14. [Top 10 Common ISO Audit Findings and How to Avoid Them](#) - 1. Poor document control · 2. Incomplete or missing records · 3. Lack of management review · 4. Inef...
15. [Top Non-Conformities Found in ISO 9001 Audits — And How Lead ...](#) - This article draws inspiration from NovelVista's detailed guide on ISO 9001 non-conformities. Here i...
16. [Top 10 ISO 9001 Audit Nonconformities and How to Fix Them](#) - Discover the 10 most common ISO 9001 audit nonconformities and learn practical ways to fix them. Get...
17. [ISO 14001 certification nonconformities: How to deal with them?](#) - Nonconformities can be manifested in many different ways, can be classified as “minor” or “major,” a...
18. [10 common examples of ISO 14001 non-conformance](#) - We've provided some information on each of these non-conformities, and what to do to avoid ISO 14001...
19. [What are the common non-conformities raised on an ISO 14001 audit?](#) - The most common nonconformances are around documentation being missed – for example the criteria for...
20. [Top 5 Nonconformities in ISO 45001 - ISOQAR](#) - Poor Communication and Consultation with Workers · Inadequate Management of Contractors and Subcontr...
21. [The Top 5 Non-Conformities of ISO 45001 Certification Audits](#) - The Top 5 Non-Conformities of ISO 45001 Certification Audits · 2. Poor Risk Management · 3. Lack of ...
22. [Top Common Non-Conformities During ISO 45001 Audits](#) - Common Non-Conformities During ISO 45001 Audits · Inadequate Hazard Identification · Inadequate Perf...
23. [ISO 45001 Clause 10.2 Incident, nonconformity and corrective action](#) - In this article, I'm going to cover clause 10.2 Incident, nonconformity and corrective action. I'm g...